

Практическое задание по видеокодированию

Цель работы

Научиться транскодировать видеопотоки с помощью FFmpeg, ознакомиться с основными опциями FFmpeg, научиться пользоваться справкой по FFmpeg, закрепить знания по теме видеокодирования.

Установка FFmpeg

Про установку можно прочитать [https://trac.ffmpeg.org/wiki/CompilationGuide.Generic compilation guide](https://trac.ffmpeg.org/wiki/CompilationGuide.Generic%20compilation%20guide) – общие сведения об этапах установки и содержании пакета (бинарник ffmpeg не исчерпывает состава: там также анализатор, проигрыватель, а также подключаемые c/cpp-библиотеки), далее для каждой системы варианты установки. **Нам нужна поддержка кодера libx265, а также gpl, поэтому я рекомендую вариант сборки из исходников.** Базовая конфигурация FFmpeg может поддерживать только декодирование потоков, но не кодирование. Установка может занять определённое время, но ничего сильно сложного нет.

Работа с FFmpeg

FFmpeg () помогает решать большое количество задач, связанных с медиаконтентом, вот лишь список основных:

- транскодирование – декодирование и кодирование другим кодеком;
- трансмультиплексирование – переключивание сжатого потока в другой контейнер (гораздо быстрее, чем операции транскодирования);
- фильтрация потоков видео и аудио (разделение и совмещение в контейнере);
- некоторые операции редактирования;
- стриминг.

Синтаксис команды:

```
ffmpeg <global_options> \  
<input_file_1_options> -i <input_file_1> \  
<input_file_2_options> -i <input_file_2> ... \  
<output_file_1_options> <output_file_1> \  
<output_file_2_options> <output_file_2> ...
```

Важно помнить, что аргументы позиционные и указываются перед файлом, к которому относятся (глобальные параметры команды указываются первыми)
Существует большое количество усечённых описаний ffmpeg и подключаемых к

нему библиотек, в том числе русскоязычных. Официальная и полная документация находится <https://ffmpeg.org/documentation.html> . Самые полезные страницы для нашей работы:

- `ffmpeg: ffmpeg tool (man ffmpeg)` – общее описание операций и параметры /
- `Encoders and decoders (codecs) (man ffmpeg-codecs)` – информация по библиотекам (де)кодирования

Также можно смотреть краткую справку через `ffmpeg -h | less`

libx265 (не являющаяся частью FFmpeg, а подключаемая к нему) имеет собственный набор опций, полное описание которых можно получить через `x265 --help` | `less`. Основные сведения <https://trac.ffmpeg.org/wiki/Encode/H.265>.

Указания по работе

Отчёт составляется в свободной форме, основным отчетным документом являются полученные после перекодирования видеофайлы.

Задание

Для проведения экспериментов предлагается использовать мультфильм «Вовка в тридевятом царстве», фрагмент для перекодирования берется 10-15 секунд. Необходимо получить следующие результаты:

1. Фрагмент, закодированный с использованием только предсказанием вперед (P-кадры) на один кадр
2. Фрагмент, закодированный с использованием только предсказанием вперед (P-кадры) на четыре кадра максимально
3. Фрагмент, закодированный с использованием только предсказанием вперед и назад (P и B -кадры).
4. Самостоятельно оценить качество полученного видеоряда и сравнить поведение графиков качества и объема видеофайлов в зависимости от вида применяемого кодирования.
5. Дополнительное задание повышенной сложности: Получить из кодера и отобразить векторы движения, высчитанные при кодировании в п.1